Motivace a návaznost

Připomeň pravidlo $a^{-x} = 1/a^x$. Pokud se ve výrazu objeví a^x i a^{-x}, jediná substituce stále stačí.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Při $t = a^x > 0$ platí $a^{-x} = \frac{1}{t}$. Násobení rovnice výrazem t je přípustné, protože $t > 0$.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $2^x + 2^{3-x} = 6$.

Řešení:

$$t = 2^x > 0, \quad t + \frac{8}{t} = 6$$
$$t^2 - 6t + 8 = 0 \implies (t-2)(t-4) = 0$$
$$K = \{1, 2\}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $3^x + 3^{2-x} = 6$.

Řešení:

$$t = 3^x > 0, \quad t + \frac{9}{t} = 6$$
$$t^2 - 6t + 9 = 0 \implies t = 3$$
$$x = 1$$

Příklad 3

Vyřeš, resp. urči: $5^x + 5^{3-x} = 30$.

Řešení:

$$t = 5^x > 0, \quad t + \frac{125}{t} = 30$$
$$(t-5)(t-25) = 0 \implies K = \{1, 2\}$$

Poznámka pro učitele. *V každém kroku napiš přeměnu $a^{k-x} = a^k/t$. Upozorni, že logaritmy zatím nepotřebujeme.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $2^x + 2^{3-x} = 6$.
b) $3^x + 3^{2-x} = 6$.
c) $5^x + 5^{3-x} = 30$.
d) $2^x + 2^{4-x} = 8$.
e) $3^x + 3^{4-x} = 18$.
f) Vysvětli podmínku při násobení výrazem t..

Řešení:

a) $K = \{1, 2\}$.

b) $x = 1$.
c) $K = \{1, 2\}$.
d) $t = 4, x = 2$.
e) $x = 2$.
f) $t = a^x > 0$, takže nenásobíme nulou..

Dobrovolné rozšíření

Úkol na doma

Při početních úlohách napiš postup, zvolenou metodu a zkoušku v původním zadání. U soustav kontroluj obě rovnice; u nerovnic výsledek zakresli na osu.

Domácí úkol

a) $2^x + 2^{3-x} = 6$.
b) $3^x + 3^{2-x} = 6$.
c) $5^x + 5^{3-x} = 30$.
d) $2^x + 2^{4-x} = 8$.
e) $3^x + 3^{4-x} = 18$.
f) $2^x + 2^{2-x} = 5$.
g) Jak se vyjádří 4^{-x} pomocí $t = 2^x$?.

Řešení:

a) $K = \{1, 2\}$.
b) $x = 1$.
c) $K = \{1, 2\}$.
d) $x = 2$.
e) $x = 2$.
f) $t = 1 nebo 4, K = \{0, 2\}$.
g) t^{-2}..

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 7 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*